ข้าวโพด

ต้นข้าวโพดมีลักษณะตั้งตรงคล้ายต้นอ้อย ลำต้นเป็นปล้อง ใบยาวเรียว เกาะติดกับต้นตรงข้อ ฝักข้าวโพดจะเกิดตรงข้อ อยู่ที่กลาง ๆ ลำต้น

ฝักข้าวโพดที่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่ เปลือกเป็นกลีบบาง ๆ สีเขียว มีหลายชั้น ชั้นนอกสีเขียวแก่กว่าชั้นใน ปลายฝักมีเส้นเล็ก ๆ เหมือนเส้นผม เรียกว่า ไหมข้าวโพด

ข้าวโพดที่เรารับประทานนั้น เขาปอกเปลือกออกจากฝักแล้ว

เมล็ดข้าวโพดที่เรารับประทานเกาะติดอยู่กับแกนกลาง ซึ่งเราเรียกว่า ซังข้าวโพด

เราต้ม ปิ้ง และคั่วข้าวโพด บางทีเราเอาข้าวโพดที่ต้มแล้ว ไปฝานเมล็ดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ คลุกมะพร้าวที่ขูดแล้ว

ข้าวโพดคั่ว คือเมล็ดข้าวโพดที่แก่จัดและตากแห้งแล้ว นำมาคั่วด้วยไฟธรรมดา หรือใช้เครื่องคั่วไฟฟ้า เมล็ดข้าวโพดถูกความร้อนก็จะปะทุออกเป็นเม็ดใหญ่ สีขาว กรอบ และอร่อย ข้าวโพดคั่วนี้ บางทีคนขายนำไปคลุกน้ำตาลเคี่ยว ทำให้รสหวานกินอร่อยเหมือนกัน

ข้าวโพดอ่อนมีขนาดเท่านิ้วก้อย เราใช้ข้าวโพดอ่อนทำกับข้าว เช่น ผัดกุ้ง หรือใส่แกงเลียง

เมล็ดข้าวโพดเป็นอาหารของคน

เมล็ด ลำต้น และใบข้าวโพด ยังใช้เป็นอาหารของสัตว์บางชนิดด้วย

ข้าวโพดเป็นพืชพวกหญ้า นิยมปลูกแพร่หลายในประเทศไทยและต่างประเทศ คนไทยรู้จักรับประทานข้าวโพดในรูปของฝักสด ต้มหรือเผา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว ฝักอ่อนใช้ปรุงอาหารได้คล้าย ๆ หน่อไม้ นอกจากรับประทานฝักสดแล้วยังนิยมรับประทานข้าวโพดคั่ว คือ เมล็ดข้าวโพดที่ตากแห้งแล้วนำมาคั่ว

ข้าวโพดที่ผลิตได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ทำรายได้ให้แก่ประเทศปีละประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์และเก็บไว้ปลูกต่อไป ในบางประเทศประชาชนนิยมรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารหลักคล้าย ๆ กับคนไทยรับประทานข้าว นอกจากนั้นส่วนต่าง ๆ ของข้าวโพดยังนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้อีกมาก จึงนับว่า ข้าวโพดเป็นพืชที่มีความสำคัญของโลกชนิดหนึ่งรองจากข้าวเจ้า และข้าวสาลี

ข้าวโพดมีลำต้นแข็งแรงและตั้งตรงคล้ายต้นอ้อย ความสูงของลำต้นแตกต่างกันไปตามพันธุ์ อาจสูงตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร ไปจนถึง ๖ เมตร ลำต้นเป็นปล้อง ๆ อาจมีตั้งแต่ ๘–๒๐ ปล้อง ช่อดอกตัวเมียซึ่งจะเจริญเป็นฝักข้าวโพดเกิดที่ข้อประมาณกลาง ๆ ต้น ต้นหนึ่งอาจมีหลายฝักก็ได้ สำหรับช่อดอกตัวผู้นั้น อยู่ตรงส่วนยอดของลำต้น เนื่องจากมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันอยู่ในต้นเดียวกัน ข้าวโพดจึงเป็นพืชที่ผสมข้ามตามธรรมชาติ กล่าวคือ ละอองเกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งจะปลิวไปผสมกับดอกตัวเมียของต้นอื่นเป็นส่วนมาก

ซ้าย : ลักษณะลำต้นข้าวโพด

ขวา : ฝักข้าวโพด

การปลูกข้าวโพดทำได้ง่าย เนื่องจากข้าวโพดขึ้นได้ดีเกือบทุกท้องที่ที่มีความชื้นเพียงพอ ในแถบร้อน แถบอบอุ่น และแม้แต่แถบหนาวก็ปลูกข้าวโพดได้ ที่ดอนเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด เพราะระบายน้ำได้ดี ก่อนปลูกควรเตรียมดินให้ดี การปลูกใช้เมล็ดปลูก โดยหยอดเมล็ดลงไปในหลุม ๆ ละ ประมาณ ๒–๓ เมล็ด ระยะระหว่างหลุมห่างกันประมาณ ๕๐ เซนติเมตร และควรเป็นแถวห่างกันประมาณ ๑ เมตร หลังจากนั้น ดูแลรักษาให้ดีเหมือนพืชอื่น เช่น คอยถอนวัชพืชทิ้ง อายุของข้าวโพดตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด ข้าวโพดหวานจะออกฝักให้เก็บได้ใน ๖๐–๗๐ วันหลังจากปลูก ข้าวโพดไร่ต้องใช้เวลาประมาณ ๑๑๐–๑๒๐ วัน จึงเก็บฝักแก่ได้

ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญอย่างหนึ่งของโลก รองจากข้าวเจ้าและข้าวสาลี นับเป็นพืชอาหารหลักที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ในต่างประเทศ เช่น เม็กซิโก อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ประชาชนรับประทานข้าวโพดเป็นอาหารประจำวัน ในรูปต่าง ๆ กัน นอกจากใช้เป็นอาหารมนุษย์ และสัตว์โดยตรงแล้ว เมล็ดข้าวโพดและส่วนอื่น ๆ เช่น ต้น ใบและซัง ยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้หลายชนิด เมล็ดอาจนำมาสกัดน้ำมัน น้ำตาล และทำแป้ง น้ำตาลที่สกัดจากเมล็ดใช้ทำสารเคมี วัตถุระเบิด สีย้อมผ้า แป้งใช้ทำสบู่ หมึก กาว น้ำมัน นอกจากใช้รับประทานแล้ว ยังใช้ทำสีทาบ้าน ยาขัดเงา ลำต้นและใบใช้ทำกระดาษ กระดาษอัด ซังใช้ทำจุกขวด กล้องยาสูบและเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สำคัญ ๆ ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบ มีประมาณกว่า ๕๐๐ ชนิด สำหรับในประเทศไทย ข้าวโพดที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ การใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์มีน้อย

ประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดมาช้านานแต่ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพิ่งจะเริ่มปลูกกันอย่างจริงจังเมื่อยี่สิบกว่าปีมานี้เอง และปริมาณการผลิตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ผลิตผลทั้งประเทศมีเพียง ๓.๗๓ ตัน แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๘๘ ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจากตลาดต่างประเทศต้องการมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในปี ๒๕๒๕ คิดเป็นมูลค่าส่งออก ๖,๓๕๕ ล้านบาท ในปัจจุบันข้าวโพดได้เลื่อนอันดับจากพืชที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มาเป็นพืชที่มีความสำคัญใกล้เคียงกับข้าวเจ้าและยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญเก่าแก่ของประเทศไทยมาช้านาน

ประเทศที่ผลิตข้าวโพดมาก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รุสเซีย เม็กซิโก สหภาพแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา รูเมเนีย และยูโกสลาเวีย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สหรัฐอเมริกาผลิตได้ ๒๑๓ ล้านตัน เม็กซิโก ๑๒ ล้านตัน รุสเซีย ๑๒.๕ ล้านตัน สหภาพแอฟริกาใต้ ๘.๓ ล้านตัน และประเทศไทยในปีเดียวกันเพียง ๓ ล้านตัน อย่างไร

บน : เชื้อเพลิง (ถ่าน) ซึ่งได้จากซังข้าวโพด
กลาง : ต้นข้าวโพดพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความสูงต่างกัน
ล่าง : ข้าวโพดพันธุ์ต้นนอน (ขวามือ) เปรียบเทียบกับพันธุ์ธรรมดา

ก็ตาม ปริมาณส่งข้าวโพดออกของประเทศไทยอยู่เป็นอันดับสี่ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และฝรั่งเศส ที่เป็นดังนี้เนื่องจาก การใช้ข้าวโพดในประเทศมีน้อย ข้าวโพดที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ ๗๐ ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

แหล่งปลูก

ข้าวโพดสามารถปลูกได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ตั้งแต่ละติจูดที่ ๕๘ องศา ในประเทศแคนาดา ผ่านเขตโซนร้อนลงมาจนถึงเขตตอนใต้ประมาณละติจูดที่ ๓๕-๔๐ องศา ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นที่ซึ่งมีระดับเดียวกับน้ำทะเลไปจนถึงพื้นที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล ๓,๐๐๐-๓,๙๐๐ เมตรในประเทศเปรูและเม็กซิโก แหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ ๆ เรียงตามปริมาณการผลิตมากไปหาน้อย คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตรุสเซีย เม็กซิโก สหภาพแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินา รูมาเนีย ยูโกสลาเวีย อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศส และอินโดนีเซีย

สำหรับในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า ข้าวโพดสามารถปลูกได้ดีทุกภาค จังหวัดที่ผลิตข้าวโพดมากในแต่ละภาค เรียงตามปริมาณการผลิตมากไปหาน้อย ดังนี้

ภาคกลาง มี เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และปราจีนบุรี

ภาคเหนือ มี แพร่ น่าน เชียงราย และเชียงใหม่

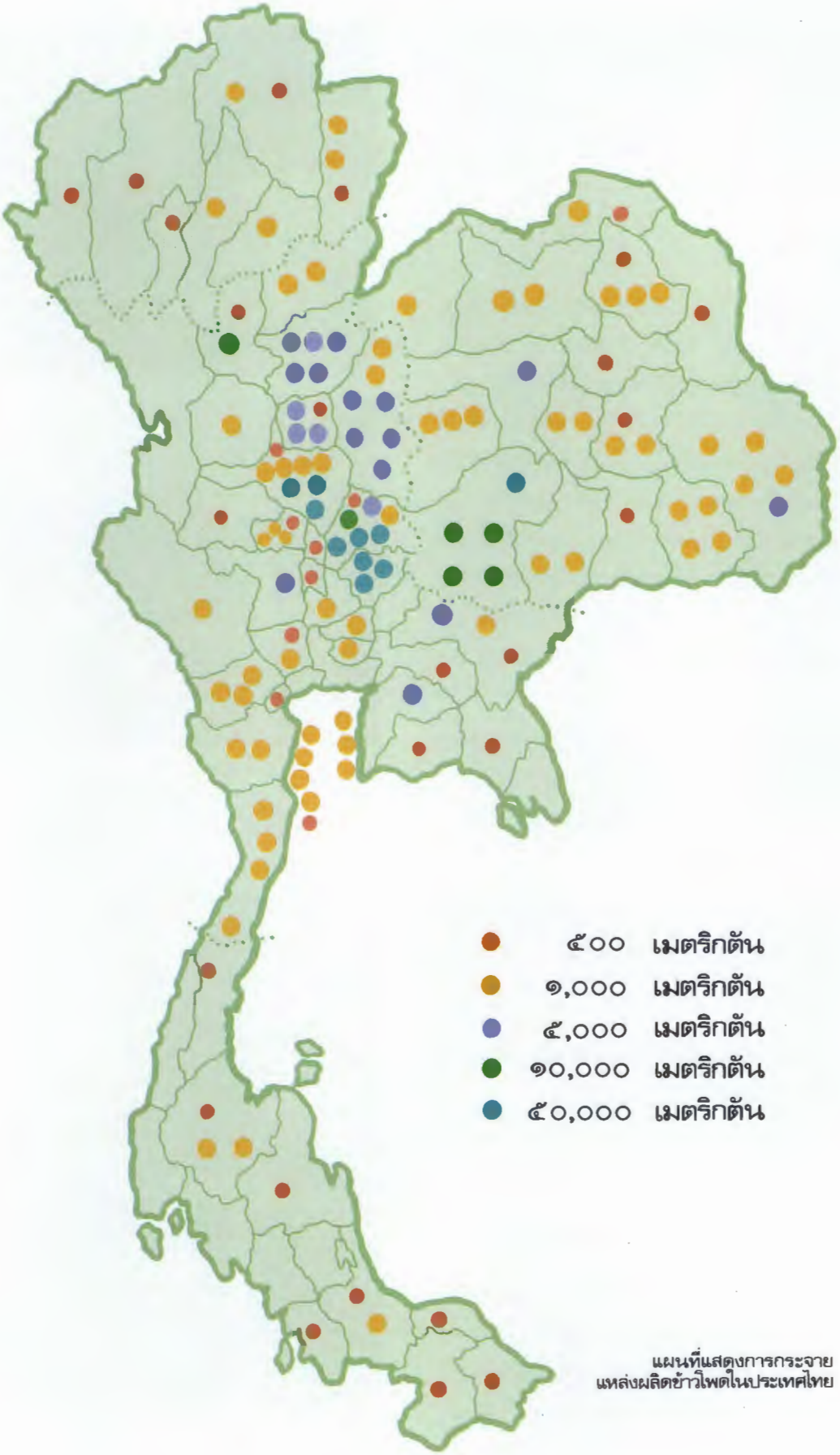
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ

ภาคใต้ ปลูกมากที่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

พันธุ์ข้าวโพดที่ใช้ปลูกในปัจจุบันนี้ เป็นพืชที่ไม่สามารถขึ้นเองได้ถ้ามนุษย์ไม่ให้การปฏิบัติรักษาเท่าที่ควร ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับรากฐานดั้งเดิมว่า พืชนี้เปลี่ยนจากพืชป่ามาเป็นพืชเลี้ยงเมื่อใด แต่คงเป็นเวลานับพัน ๆ ปีมาแล้ว นักภูมิศาสตร์และนักโบราณคดีหลายท่านสันนิษฐานว่า มนุษย์รู้จักปลูกข้าวโพดกัน

บน : ข้าวโพดพันธุ์เตี้ยใบกว้าง
กลาง : ข้าวโพดพันธุ์เตี้ย W 8 dwarf
ล่าง : ข้าวโพดพันธุ์เตี้ยนานา (ขวามือ) กับพันธุ์ธรรมดา



แผนที่แสดงการกระจาย
แหล่งผลิตข้าวโพดในประเทศไทย

มากว่า ๔,๕๐๐ ปี และในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพดนั้น ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด ถึงแม้ว่าได้มีนักค้นคว้าหลายท่านได้ทำการศึกษาและให้ข้อสันนิษฐานต่าง ๆ มานาน แต่ก็ยังมีเหตุผลหลายประการที่ขัดแย้งกันอยู่ บางท่านสันนิษฐานว่า ข้าวโพดอาจมีถิ่นฐานในแถวที่ราบสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเปรู โบลิเวีย และเอกวาดอร์ ในทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากมีผู้พบข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองหลายพันธุ์มีความปรวนแปรในด้านกรรมพันธุ์และมีลักษณะต่าง ๆ ผิดแผกกันมาก นอกจากนี้ข้าวโพดบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายข้าวโพดป่ายังพบขึ้นในแถบนั้นอีกด้วย แต่บางท่านก็ให้ข้อคิดว่า ในแถบอเมริกากลางและตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดข้าวโพดมากกว่า เพราะมีหญ้าพื้นเมืองของบริเวณนี้ ๒ ชนิด คือ หญ้าทริพซาคัม *(Trip sacum)* และหญ้าทิโอซินเท *(Teosinte)* ซึ่งมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์หลายประการคล้ายคลึงกับข้าวโพดมาก นอกจากนี้ ยังมีนักโบราณคดี ได้ขุดพบซากซังของข้าวโพดปนกันอยู่กับซากของโบราณวัตถุต่าง ๆ ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง ๒๘ เมตร บริเวณเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในบริเวณถ้ำและสุสานหลายแห่ง จากการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ทราบว่าซากสิ่งของเหล่านี้มีอายุนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี ซึ่งแสดงว่ามีข้าวโพดปลูกอยู่ในแถบนี้เป็นเวลานานนับพันปีมาแล้ว นอกจากนี้บางท่านได้ให้ความเห็นอีกว่า ข้าวโพดบางชนิดอาจมีรากฐานอยู่ในเอเชียก็ได้ เพราะพืชพื้นเมืองหลายอย่างในแถบนี้มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายข้าวโพดมาก เช่น ลูกเดือยและอ้อน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นข้อสันนิษฐานและเหตุผลของแต่ละท่าน ยังไม่มีประจักษ์พยานยืนยันแน่ชัด คงจะต้องถกเถียงและค้นคว้าหาความจริงกันต่อไปอีก

สำหรับพืชดั้งเดิมของข้าวโพดนั้น ได้มีนักพฤกษศาสตร์และนักพันธุศาสตร์ ตั้งสมมุติฐานขึ้นต่าง ๆ กัน เนื่องจากข้าวโพดมีส่วนใกล้เคียงกับหญ้าทริพซาคัมและทิโอซินเทมาก บางท่านจึงเชื่อว่า หญ้าพวกนี้เป็นบรรพบุรุษของข้าวโพด อย่างไรก็ตาม จากการทดลองผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดกับหญ้าทริพซาคัม ปรากฏว่า ได้ลูกผสมออกมาเป็นหญ้าทิโอซินเท นอกจากนั้น

: หญ้าทริพซาคัม มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์หลายประการ คล้ายคลึงข้าวโพดมาก

ความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวโพดกับหญ้าทั้งสองชนิดนี้ ทำให้หลายท่านสรุปได้ว่าหญ้าทั้ง ๒ ชนิดนั้นไม่ได้เป็นพืชดั้งเดิมของข้าวโพด ข้าวโพดที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้ คงจะวิวัฒนาการมาจากข้าวโพดพันธุ์ป่า (pod maize) อย่างแน่นอน ดังนั้นหญ้าทริพซาคัมและทิโอซินเท ก็ควรเป็นพืชดั้งเดิมเดียวกับข้าวโพด หากแต่ได้วิวัฒนาการมาคนละสาย จึงมีลักษณะแตกต่างกันในปัจจุบัน

การแพร่หลายของข้าวโพดจากถิ่นเดิมไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกนั้น เข้าใจว่าเกิดจากชาวอินเดียนแดงเจ้าถิ่นเดิมของทวีปอเมริกา เป็นผู้นำจากอเมริกากลางไปปลูกในส่วนต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาและหมู่เกาะคาริบเบียน ชาวอินเดียนแดงเป็นชนชาติที่มีส่วนสำคัญในด้านวิวัฒนาการเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด ทั้งในด้านการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ เช่น รู้จักการคัดเลือกพันธุ์โดยอาศัยลักษณะและสีสันของเมล็ด รู้จักเลือกฤดูปลูก

: ต้นข้าวโพดสายพันธุ์แท้

ที่เหมาะ คือ รอจนกว่าใบต้นโอ๊กจะผลิออกมามีขนาดเท่าหูกระรอกเสียก่อนจึงจะปลูก และรู้จักการจับปลาในลำธารมาใส่ที่โคนต้นข้าวโพด เพื่อให้เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ย เมื่อโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๕ นั้น ได้พบว่าข้าวโพดมีปลูกอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งนั้น จึงได้ลองนำเมล็ดกลับไปปลูกในยุโรป ซึ่งต่อมาก็ได้แพร่หลายต่อไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

ในโลกเก่าซึ่งได้แก่ ทวีปยุโรปและเอเชียนั้น มีการเรียกชื่อข้าวโพดต่าง ๆ กัน เช่น สแปนิชคอร์น (spanish corn) โรมันคอร์น (roman corn) กินีคอร์น (guinea corn) เทอร์กิชคอร์น (turkish corn) อินเดียน-คอร์น (indian corn) การที่เรียกชื่อไปต่าง ๆ กันเช่นนี้เข้าใจว่าเรียกตามท้องถิ่นที่ปลูกนั่นเอง และการกล่าวถึงคอร์น (corn) เฉย ๆ อาจไม่ได้หมายถึงข้าวโพด แต่หมายถึงข้าวสาลีหรือธัญพืชชนิดอื่น ฉะนั้น บรรดาประเทศในภาคพื้นเหล่านี้เมื่อจะกล่าวถึงข้าวโพดมักจะใช้คำว่า เมซ (maize) หรืออินเดียนคอร์น มากกว่าคำว่า คอร์นเฉย ๆ คำว่า เมซ สันนิษฐานว่ามาจากภาษาอินเดียนแดง คือ มาฮิซ (mahiz) หรือ มาริซิ (marisi)

ประวัติของข้าวโพดในประเทศไทย*

ปัจจุบันนี้ไม่อาจทราบแน่ชัดว่าบรรพบุรุษของไทยเรา รู้จักปลูกข้าวโพดกันมาตั้งแต่เมื่อใด ถึงแม้จะมีนักค้นคว้าบางท่านกล่าวว่า ชนชาติไทยอาจรู้จักปลูกข้าวโพดกันมาก่อนที่จะอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแหลมทองเสียอีก บางท่านสันนิษฐานว่าได้รับข้าวโพดมาจากอินเดีย แต่ทั้งนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันได้แน่ชัด เอกสารเก่าแก่ที่พบเป็นจดหมายเหตุของลูแบร์ (Monsieur De La Loubere) ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๓๐-๒๒๓๑ โดยได้เขียนไว้ว่า "คนไทยปลูกข้าวโพดแต่ในสวนเท่านั้น และต้มกินหรือเผากินทั้งฝักโดยมิได้ปอกเปลือกหรือกะเทาะเมล็ดเสียก่อน" เขายังได้อธิบายถึงข้าวโพดสาลี (kaou-pos-sali) ว่า เป็นอาหารเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน จดหมายเหตุฉบับนี้ทำให้พอทราบว่า ข้าวโพดมีปลูกในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว หากแต่ปลูกกันไม่มากนัก คงจะปลูกกันอย่างพืชหายาก หรือพืชแปลกที่นำมาจากที่อื่น

ข้าวโพดในสมัยโบราณของไทย อาจเป็นพืชหลวงหรือพืชหายากดังกล่าวมาแล้ว ราษฎรสามัญอาจไม่ได้ปลูกกันมาก แต่เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของไทย และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ฉะนั้น ในระยะต่อมาจึงได้ขยายพันธุ์ออกไปในหมู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย แต่ก็คงมีการปลูกกันไม่มากนัก เพราะไม่ใช้เป็น

* จาก "การปลูกข้าวโพดในประเทศไทย" ของนายอำพล เสนาณรงค์ กองการค้นคว้าและทดลอง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

: ม.จ.สิทธิพร กฤดากร "บิดาแห่งการเกษตรสมัยใหม่ของเมืองไทย"

อาหารหลักเหมือนข้าวเจ้า ส่วนมากคงปลูกในสวนในที่ดอน หรือในที่ที่น้ำไม่ท่วม เพื่อรับประทานฝักสดหรือคั่วเมล็ดแก่หรืออาจใช้รับประทานแทนข้าวบ้างในยามเกิดทุพภิกขภัยเมื่อทำนาไม่ได้ผล การปลูกข้าวโพดในสมัยก่อน ๆ นั้น จึงไม่สู้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเท่าใดนัก

ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ นับว่าเป็นยุคต้น ๆ ของการกสิกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า "การกสิกรรมบนดอน" โดยที่ได้มีนักเกษตรรุ่นแรกหลายท่านที่ได้ไปศึกษาการเกษตรแผนใหม่มาจากต่างประเทศ และได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกพืชไร่หรือพืชดอน เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และเพื่อการทำไร่นาผสม อันเป็นการบุกเบิกแนวใหม่ของการกสิกรรมในประเทศไทย และเพื่อเป็นการเปลี่ยนรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแต่เดิมเคยยึดมั่นอยู่แต่ข้าวเพียงอย่างเดียว ให้ขึ้นอยู่กับพืชอื่น ๆ อีกหลายชนิด ในบรรดาพืชไร่เหล่านี้ก็มีข้าวโพดรวมอยู่ด้วย แต่เดิมข้าวโพดที่มีปลูกกันในประเทศไทยขณะนั้น เป็นชนิดหัวแข็ง (flint corn) และมีสีเหลืองเข้ม แต่เมล็ดมีขนาดเล็กมาก เป็นพันธุ์ที่นำมาจากอินโดจีน ต่อมา ม.จ. สิทธิพร กฤดากร อดีตอธิบดีกรมเพาะปลูก (กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) ซึ่งได้ลาออกไปทำฟาร์มส่วนตัวที่ตำบลบางเบิด อำเภอสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ได้ทดลองสั่งพันธุ์ข้าวโพดไร่ชนิดหัวบุบ (dent corn) มาจากสหรัฐอเมริกา และทดลองปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจำนวน ๒ พันธุ์ คือ พันธุ์นิโคลสันเยลโลเดนต์ (nicholson's yellow dent) ซึ่งมีเมล็ดสีเหลือง และพันธุ์เม็กซิกันจูน (mexican june) ซึ่งมีเมล็ดสีขาว โดยได้ทดลองปลูกที่ฟาร์มบางเบิด เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๗ เพื่อใช้เมล็ดเลี้ยงไก่ไข่ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ และเลี้ยงสุกรขายตลาดปีนัง นอกจากนี้ ท่านยังได้ส่งไปขายเป็นอาหารไก่ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย และได้รายงานไว้ว่า ข้าวโพดทั้ง ๒ พันธุ์นี้ขึ้นได้ดีมาก

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การควบคุมของพระยาเทพศาสตร์สถิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำไปทดลองปลูกที่โรงเรียนก็ได้ผลดีมาก ครั้นเมื่อโรงเรียนย้ายมาอยู่ทับกวาง ได้นำข้าวโพดทั้ง ๒ พันธุ์มาปลูกแบบการค้าเป็นการใหญ่ โดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ ปรากฏว่า ได้ฝักใหญ่และงามดีมาก เพราะดินเป็นดินใหม่ หลวงชุณห์กสิกรได้รายงานว่า ข้าวโพดพันธุ์เม็กซิกันจูน ซึ่งทดลองปลูกที่โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมทับกวางได้ผลเฉลี่ย ๒,๓๐๐ ฝัก/ไร่ หรือเมล็ดแก่ ๘๒๕ ปอนด์/ไร่ โดยพืชที่ปลูกระหว่างหลุมข้าวโพดมีถั่วฝักยาว ส่วนระหว่างแถวมีถั่วลิสงและพริกขี้หนู ดินที่ปลูกไม่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยอะไรเลย และขณะนั้นขายได้ราคาปอนด์ละ ๑๐ สตางค์ ปรากฏว่า ได้กำไรไร่ละ ๓๐ บาท ต่อมาโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมแห่งนี้ได้ทำการปลูกข้าวโพดทั้ง ๒ พันธุ์เป็นการค้าเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีและเมล็ดพันธุ์ก็ได้แพร่หลายไปในหมู่กสิกรจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา โดยกสิกรได้คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง และได้รู้จักกันในนามของข้าวโพดพันม้าบ้างหรือข้าวโพด

: ไร่ข้าวโพด

พันธุ์ปากช่องบ้าง ซึ่งต่อมาได้แพร่หลายไปตามแหล่งต่าง ๆ

ถึงแม้จะได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชไร่และข้าวโพดกันในระยะก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ บ้างก็ตาม แต่ปริมาณการปลูกข้าวโพดในระยะนั้นก็มิได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจนถือเป็นสิ่งสำคัญ ต่อเมื่อหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ยุติลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ปริมาณการปลูกข้าวโพดจึงได้ค่อยทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในระยะหลังจากปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา เนื้อที่และผลิตผลของข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ หลายร้อยเท่า และในปีพ.ศ. ๒๕๐๘ นับว่าเป็นปีแรกที่ผลิตผลข้าวโพดได้เพิ่มขึ้นถึงระดับ ๑ ล้านเมตริกตัน และผลิตผลยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ในปัจจุบันนี้

การจำแนกข้าวโพดทางพฤกษศาสตร์

ข้าวโพดถูกจัดลำดับทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้

วงศ์ (Family) กรามีนีอี (Gramineae) ซึ่งรวมพวกหญ้า ไม้ไผ่ และธัญพืชอื่น ๆ

วงศ์ย่อย (Sub-Family) ปานิคอยดีอี (Panicoideae) ซึ่งรวมข้าวฟ่าง ลูกเดือย และอ้อย

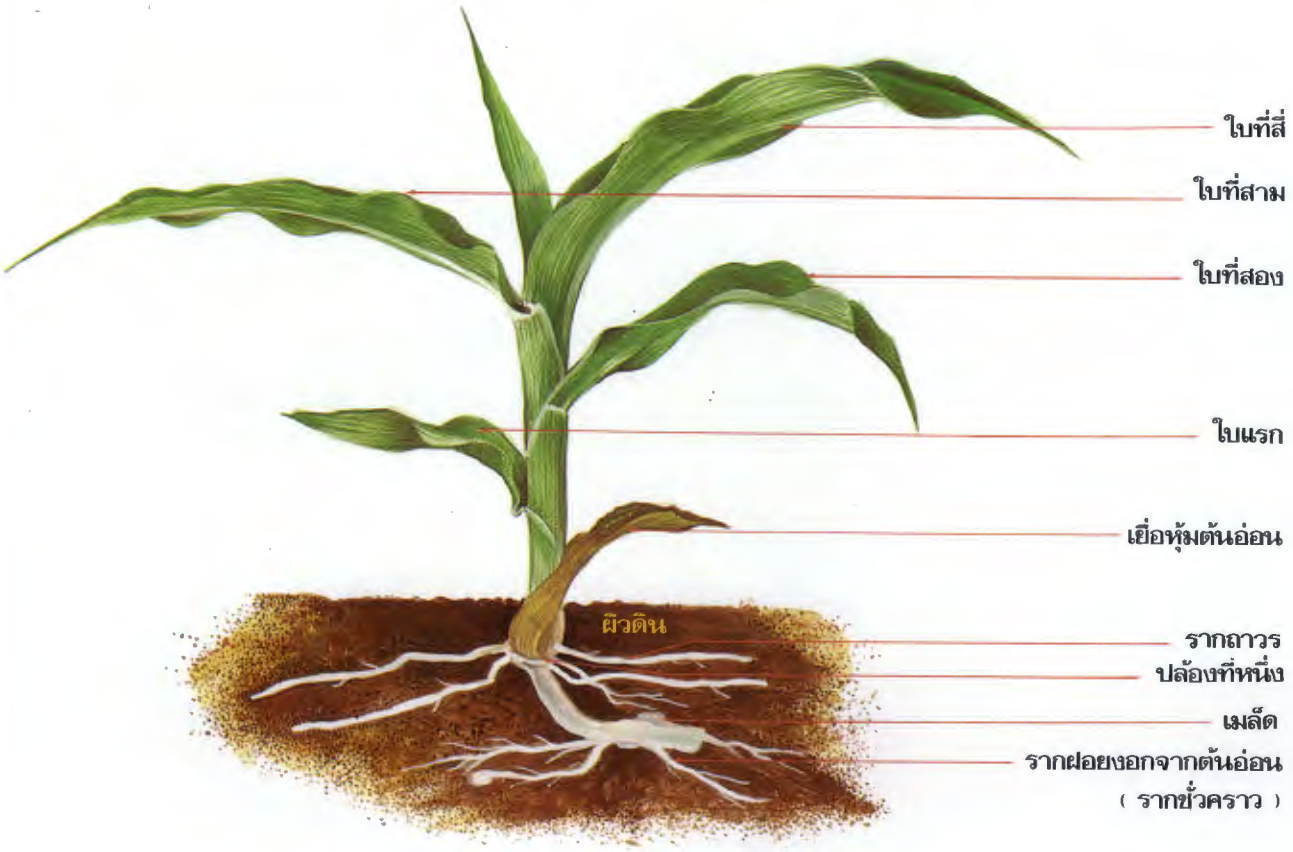
เผ่า (Tribe) เมย์ดีอี (Maydeae) ซึ่งรวมสกุล (Genus) ซี ทริพซาคัมและยูกลีนา *(Zea, Tripsacum* และ *Euchlaena)*

สกุล (Genus) ซี *(Zea)*

ชนิด (Species) เมย์ส *(mays)*

ลักษณะทั่วๆไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก รากแรกที่ออกมาจากคัพภะ (embryo) เป็นรากชั่วคราว เรียกว่า ไพรมารี (primary) หรือเซมินัล (seminal) หลังจากข้าวโพดเจริญเติบโตได้ประมาณ ๗-๑๐ วัน รากถาวรจะงอกขึ้นรอบ ๆ ข้อปลาย ๆ ในระดับใต้พื้นดินประมาณ ๑-๒ นิ้ว รากถาวรนี้ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะแผ่ออกไปโดยรอบประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร และแทงลึกลงไปในดินแนวดิ่งยาวมาก ซึ่งอาจยาวถึง ๓๐๐ เซนติเมตร รากของข้าวโพดเป็นระบบรากฝอย (fibrous root system) นอกจากรากที่อยู่ใต้ดินแล้ว ยังมีรากยึดเหนี่ยว (brace root) ซึ่งเกิดขึ้นรอบ ๆ ข้อที่อยู่ใกล้ผิวดิน และบางครั้งรากพวกนี้ยังช่วยหยั่งยึดพื้นดินอีกด้วย



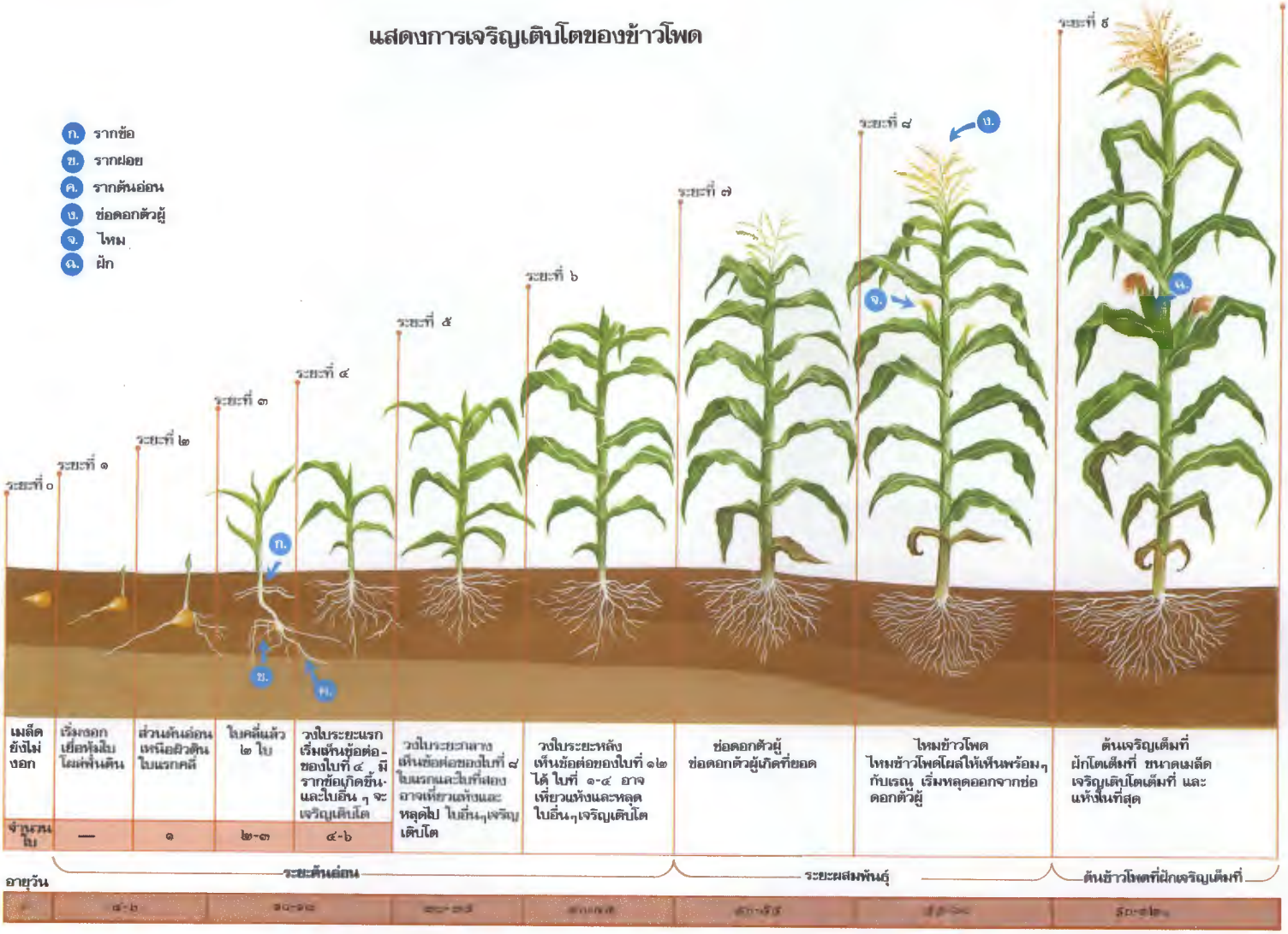
: ส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโพดที่ยังอ่อน

ลำต้น ข้าวโพดมีลำต้นแข็ง ไส้แน่นไม่กลวง มีความยาวตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตร จนถึง ๘ เมตร แล้วแต่ชนิดของพันธุ์ ตามลำต้นมีข้อ (node) และปล้อง (internode) ปล้องที่อยู่ในดินและใกล้ผิวดินสั้น และจะค่อย ๆ ยาวขึ้นไปทางด้านปลาย ปล้องเหนือพื้นดินจะมีจำนวนประมาณ ๘-๒๐ ปล้อง พันธุ์ข้าวโพดส่วนมากลำต้นสดมีสีเขียว แต่บางพันธุ์มีสีม่วง

ข้าวโพดแตกกอไม่มากนัก ส่วนมากไม่แตกกอ ทั้งนี้ แล้วแต่ชนิดพันธุ์และสิ่งแวดล้อม ข้าวโพดที่แตกกอได้ ๓-๔ ต้น เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดที่ปลูกในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก ๆ อาจแตกกอได้ตั้งแต่ ๗-๑๐ ต้น

ใบ ข้าวโพดมีใบลักษณะยาวรี คล้ายพืชตระกูลหญ้าทั่วไป ประกอบด้วย ตัวใบ กาบใบ และเขี้ยวใบ ลักษณะของใบรวมทั้งสีของใบแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของพันธุ์ บางพันธุ์ใบสีเขียว บางพันธุ์ใบสีม่วง และบางพันธุ์ใบลาย จำนวนใบก็เช่นเดียวกันอาจมีตั้งแต่ ๘-๔๘ ใบ

ดอก ข้าวโพดจัดเป็นพวกโมโนอิเชียส (monoecious) คือ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกอยู่ในต้นเดียวกัน ช่อดอกตัวผู้ (tassel) อยู่ตอนบนสุดของลำต้น ดอกตัวผู้ดอกหนึ่งจะมีอับเกสร (anther) ๓ อับ แต่ละอับจะมีเรณูเกสร (pollen grain) ประมาณ ๒,๕๐๐ เม็ด ดังนั้นข้าวโพดต้นหนึ่งจึงมีเรณูเกสรอยู่เป็นจำนวนหลายล้าน และสามารถปลิวไปได้ไกลกว่า ๒,๐๐๐ เมตร ส่วนดอกตัวเมียอยู่รวมกันเป็นช่อ เกิดขึ้นตอนข้อกลางๆ ลำต้น ต้นหนึ่งอาจมีหลายช่อแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกตัวเมียแต่ละดอกประกอบด้วยรังไข่ (ovary) และเส้นไหม (silk หรือ style) ซึ่งมีความยาวประมาณ ๕-๑๕ เซนติเมตร และยื่นปลายโผล่ออกไปรวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงปลายช่อดอกซึ่งมีเปลือกหุ้มอยู่ ดอกพวกนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์ หรือรับละอองเกสรได้เมื่อเส้นไหมโผล่ออกมา หลังจากได้รับการผสมเส้นไหมจะแห้งเหี่ยว และรังไข่เจริญเติบโตเป็นเมล็ด ช่อดอกตัวเมียที่รับการผสมแล้วเรียกว่า ฝัก (ear) แต่ละฝักอาจมีเมล็ดมากถึง ๑,๐๐๐ เมล็ด แกนกลางของฝักเรียกว่า ซัง (cob)



: ภาพแสดงการเจริญเติบโตของข้าวโพด

ปกติดอกตัวผู้จะบานพร้อมที่จะผสมก่อนดอกตัวเมีย ดังนั้นจึงเป็นพืชที่ผสมข้ามพันธุ์ (cross-pollination) ตามธรรมชาติมีการผสมตัวเอง (self-pollination) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การเจริญเติบโตของข้าวโพด

เมล็ดข้าวโพดจัดเป็นพวกไม่มีระยะการพักตัว (seed dormancy) เมื่อเมล็ดแก่เก็บเกี่ยวแล้ว สามารถนำไปปลูกได้เลย เมื่อฝังเมล็ดลงไปในดิน เมล็ดจะงอกโผล่พ้นผิวดิน และใบแรกคลี่ออกให้เห็นภายในประมาณ ๔-๖ วัน (ระยะที่ ๑-๒ ในภาพ) ต่อมาในระยะที่ ๓ จึงจะมีรากออกมาจากข้อแรก (nodal roots) เพิ่มจากรากชั่วคราวที่มีอยู่แล้ว การเจริญเติบโตของราก ลำต้น ใบ เป็นไปตามลำดับ จนกระทั่งถึงระยะที่ ๗ จึงจะเริ่มเห็นช่อดอกตัวผู้ ซึ่งในระยะนี้ข้าวโพดไร่จะมีอายุประมาณ ๕๐-๕๕ วันหลังจากปลูก การเจริญเติบโตในระยะนี้เข้าสู่ระยะการผสมพันธุ์ (reproductive stage) เส้นไหมของดอกตัวเมียจะโผล่พ้นเปลือกหุ้ม (husk) ของฝัก พร้อมที่จะรับละอองเกสรได้ภายในประมาณ ๕๕-๖๐ วันหลังจากปลูก หลังจากได้รับการผสมเกสรแล้ว รังไข่จะเจริญกลายเป็นเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ภายในประมาณ ๔๕ วัน (ระยะที่ ๙ ในภาพ) หลังการผสมเกสร

: ฝักข้าวโพดชนิดต่าง ๆ (จากซ้ายไปขวา) ข้าวโพดหัวแข็ง ข้าวโพดหัวบุบ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดแป้ง ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดคั่ว

ชนิดของข้าวโพด

ข้าวโพดอาจจำแนกออกได้เป็น ๒ แบบ คือ

๑. **การจำแนกทางพฤกษศาสตร์** การจำแนกแบบนี้ถือเอาลักษณะของแป้งและเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นหลัก จำแนกออกเป็น ๗ ชนิด คือ

(๑) ข้าวโพดหัวบุบ (dent corn) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส อินเดนทาทา *(Zea mays indentata)* เมล็ดตอนบนมีรอยบุ๋ม เนื่องจากตอนบนมีแป้งอ่อนและตอนข้าง ๆ เป็นแป้งชนิดแข็ง เมื่อตากเมล็ดให้แห้ง แป้งอ่อนจะยุบหดตัวลง จึงเกิดลักษณะหัวบุบดังกล่าว ขนาดของลำต้น ความสูง เหมือนข้าวโพดไร่ทั่ว ๆ ไป สีของเมล็ดอาจเป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีอื่นๆ แล้วแต่พันธุ์ นิยมปลูกกันมากในสหรัฐอเมริกา

(๒) ข้าวโพดหัวแข็ง (flint corn) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส อินดูราทา *(Zea mays indurata)* เมล็ดมีแป้งแข็งห่อหุ้มโดยรอบ หัวเรียบไม่บุบ เมล็ดค่อนข้างกลม มีปลูกกันมากในเอเชียและอเมริกาใต้ ข้าวโพดไร่ของไทยที่นิยมปลูกกันอยู่เป็นชนิดนี้ทั้งสิ้น สีของเมล็ดอาจเป็นสีขาว สีเหลือง สีม่วง หรือสีอื่นแล้วแต่ชนิดของพันธุ์

(๓) ข้าวโพดหวาน (sweet corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส แซคคาราทา *(Zea mays saccharata)* นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย เพื่อรับประทานฝักสด เพราะฝักมีน้ำตาลมาก ทำให้มีรสหวาน เมื่อแก่เต็มที่หรือแห้งเมล็ดจะหดตัวเหี่ยวย่น เนื่องจากน้ำตาลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแป้งได้ (รายละเอียดอ่านเรื่องข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน)

(๔) ข้าวโพดคั่ว (pop corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส อีเวอร์ทา *(Zea mays everta)* เมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีแป้งประเภทแข็งอยู่ใน ภายนอกห่อหุ้มด้วยเยื่อที่เหนียวและยืดตัวได้ เมล็ดมีความชื้นภายในอยู่พอสมควร เมื่อถูกความร้อนจะเกิดแรงดันภายในเมล็ดระเบิดตัวออกมา เมล็ดอาจมีลักษณะกลมหรือหัวแหลมก็ได้ มีสีต่าง ๆ กัน เช่น เหลือง ขาว ม่วง

(๕) ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส เซอราทินา *(Zea mays*

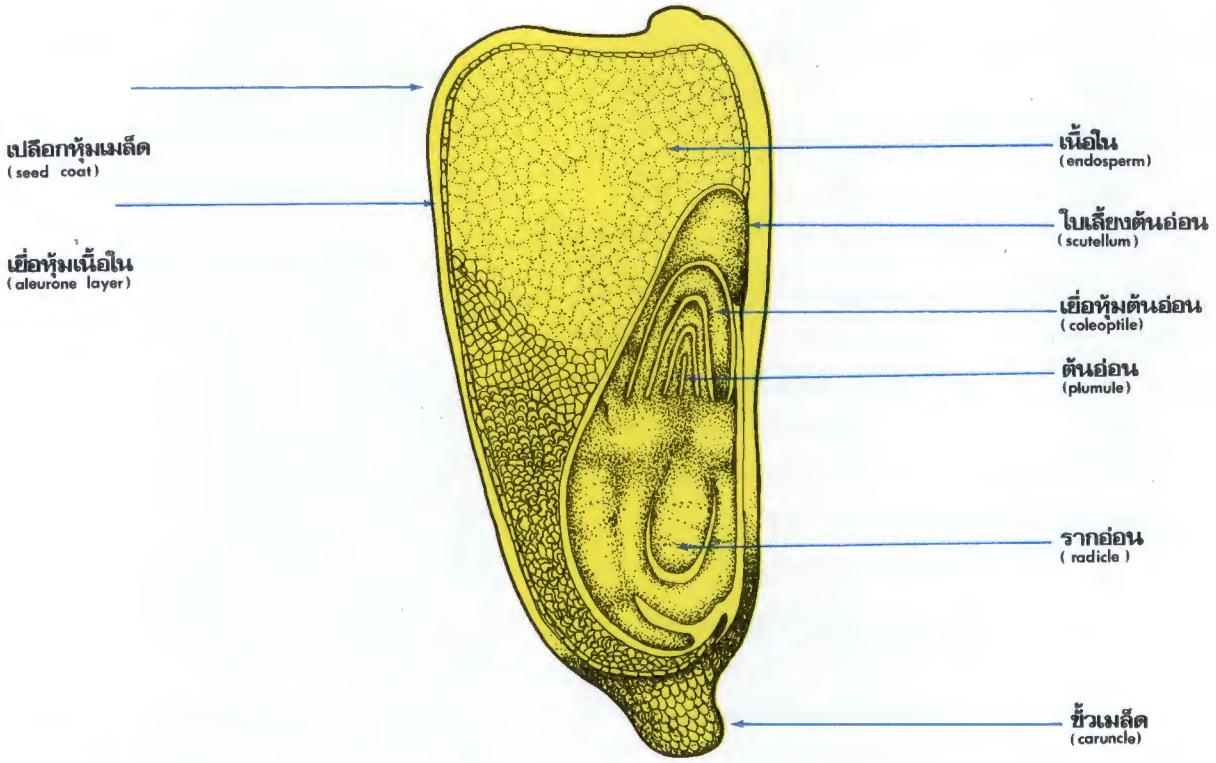
ceratina) เมล็ดมีแป้งอ่อนคล้ายแป้งมันสำปะหลัง นิยมปลูกเพื่อรับประทานฝักสดคล้ายข้าวโพดหวาน แม้จะไม่หวานมาก แต่เมล็ดนิ่ม รสอร่อย ไม่ติดฟัน เมล็ดมีสีต่าง ๆ กัน เช่น เหลือง ขาว ส้ม ม่วง หรือมีหลายสีในฝักเดียวกัน

(๖) ข้าวโพดแป้ง (flour corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส อะมิโลเซีย *(Zea mays amylocea)* เมล็ดประกอบด้วยแป้งชนิดอ่อนมาก เมล็ดค่อนข้างกลม หัวไม่บุบ หรือบุบเล็กน้อย นิยมปลูกในอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และสหรัฐอเมริกา ชาวอินเดียนแดงนิยมปลูกไว้รับประทานเป็นอาหาร

(๗) ข้าวโพดป่า (pod corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ซี เมย์ส ทูนิกา *(Zea mays tunica)* มีลักษณะใกล้เคียงข้าวโพดพันธุ์ป่า มีลำต้นและฝักเล็กกว่าข้าวโพดธรรมดา ขนาดเมล็ดค่อนข้างเล็กเท่า ๆ กับเมล็ดข้าวโพด มีขั้วเปลือกหุ้มทุกเมล็ด และยังมีเปลือกหุ้มฝักอีกชั้นหนึ่งเหมือนข้าวโพดธรรมดาทั่ว ๆ ไป เมล็ดมีลักษณะต่าง ๆ กัน (ดูรูปข้าวโพดพันธุ์ป่าในหน้า ๖๔) ข้าวโพดชนิดนี้ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปลูกไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

: ฝักข้าวโพดพันธุ์ป่า

: รูปผ่าซีกของเมล็ดข้าวโพด ซึ่งแสดงให้เห็นส่วนต่าง ๆ



: ฝักข้าวโพดชนิดต่าง ๆ (จากซ้ายไปขวา) ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ (ฝักที่ ๑-๖) ข้าวโพดสายพันธุ์ลูกผสม (ฝักที่ ๗-๘)

๒. การจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการปลูก อาจจำแนกออกได้เป็น ๔ ชนิด คือ

(๑) ข้าวโพดใช้เมล็ด (grain corn) ปลูกเพื่อเก็บเมล็ดแก่ใช้เป็นอาหารสัตว์และมนุษย์ หรือทำอุตสาหกรรมอย่างอื่น

(๒) ข้าวโพดหมัก (silage corn) ปลูกเพื่อตัดต้นสดมาหมักใช้เป็นอาหารสัตว์

(๓) ข้าวโพดอาหารสัตว์ (fodder corn) ปลูกเพื่อตัดต้นสดไปใช้เลี้ยงสัตว์

(๔) ข้าวโพดฝักอ่อน (baby corn) ในประเทศไทยนิยมปลูกเพื่อเก็บฝักอ่อนไปใช้ในการปรุงอาหาร (รายละเอียดอ่านเรื่องข้าวโพดฝักอ่อน)

พันธุ์ข้าวโพดที่ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์แต่ละอย่างมีลักษณะไม่เหมือนกัน พวกปลูกเพื่อใช้เมล็ดต้องใช้พันธุ์ที่มีผลิตผลของเมล็ดสูง แต่พวกที่ปลูกเพื่อตัดต้นสดไปหมัก หรือให้สัตว์กินโดยตรง มักจะใช้พันธุ์ที่มีลำต้นสูงหรือพันธุ์ที่มีการแตกกอมาก เพื่อจะได้ปริมาณต้นและใบมาก ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนนั้น นิยมใช้พันธุ์ที่มีหลายฝักต่อต้น เช่น ข้าวโพดหวาน

พันธุ์ข้าวโพด

ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันอยู่ทั่ว ๆ ไป อาจจำแนกพันธุ์ได้เป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ

๑. พันธุ์ลูกผสม (hybrids) นิยมปลูกในประเทศที่วิทยาการทางการเกษตรเจริญมากแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากข้าวโพดพวกนี้มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ดี หรือเปลี่ยนแปรไปตามสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพียงพอ ไม่กำจัดวัชพืช มีน้ำไม่พอ ข้าวโพดพวกนี้จะให้ผลิตผลไม่ดี นอกจากนั้น การใช้ข้าวโพดลูกผสมจะต้องซื้อเมล็ดใหม่มาปลูกทุกปี เพราะถ้าใช้เมล็ดเก่าเก็บจากไร่จะกลายพันธุ์ไป

ข้าวโพดลูกผสมอาจเป็นพวกลูกผสมเดี่ยว (single cross) ลูกผสมคู่ (double cross) หรือ ลูกผสมสามทาง (three-way cross) ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นลูกผสมเดี่ยวก็มีสายพันธุ์ ๒ สายพันธุ์ (สายพันธุ์ ก × สายพันธุ์ ข) ลูกผสมคู่มี ๔ สายพันธุ์ (สายพันธุ์ ก × สายพันธุ์ ข) × (สายพันธุ์ ค × สายพันธุ์ ง) และลูกผสมสามทางมี ๓ สายพันธุ์ (สายพันธุ์ ก × สายพันธุ์ ข) × สายพันธุ์ ค ลูกผสมเดี่ยวโดยทั่วไป

จะให้ผลิตผลสูงที่สุด แต่มีข้อเสียตรงที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์สูง

๒. พันธุ์ผสมปล่อย (open-pollinated variety) พันธุ์ข้าวโพดชนิดนี้ หากได้รับการปรับปรุงพันธุ์อย่างดี อาจให้ผลิตผลได้ไม่แพ้พันธุ์ลูกผสม นอกจากนั้นพันธุ์พวกนี้ยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง แม้ดินฟ้าอากาศจะเปลี่ยนแปรไป ก็ยังให้ผลิตผลพอใช้ได้ นอกจากนั้น ชาวไร่ยังสามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ต่อไปได้อีกอย่างน้อย ๒-๓ ปี หรือถ้ารู้จักคัดเลือกพันธุ์เอง อาจไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่อีกก็ได้ พันธุ์ข้าวโพดพวกนี้ อาจแยกได้เป็น ๒ ชนิด คือ

(๑) พันธุ์ผสมรวม (composite) เป็นการรวมพันธุ์หรือสายพันธุ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน วิธีรวมง่าย ๆ ก็โดยเอาเมล็ดจำนวนเท่า ๆ กันจากแต่ละพันธุ์หรือสายพันธุ์มารวมกันเข้า แล้วนำไปปลูกในแปลงอิสระห่างไกลจากข้าวโพดพันธุ์อื่น ๆ ปล่อยให้ผสมกันเองตามธรรมชาติแล้วเก็บเกี่ยวเมล็ดไว้ปลูกเป็นพันธุ์ต่อไป

(๒) พันธุ์สังเคราะห์ (synthetics) เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวมสายพันธุ์ที่ได้รับการทดสอบการรวมตัว (combining ability) มาแล้ว วิธีการรวมสายพันธุ์อาจทำได้เช่นเดียวกับพันธุ์ผสมรวม

การปลูกข้าวโพด

๑. ฤดูปลูก

ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทานปลูกง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ถ้ามีน้ำเพียงพอจะสามารถปลูกข้าวโพดได้ตลอดปี การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากน้ำฝนธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ดังนั้นฤดูปลูกข้าวโพดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจำนวนน้ำฝนและการกระจายตัวของฝนในแต่ละเดือนนั่นเอง ปกติเฉลี่ยโดยทั่ว ๆ ไป ฝนจะเริ่มตกมากตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤศจิกายน และระหว่างสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุด พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกกันอยู่ในปัจจุบันมีอายุปานกลาง คือ ประมาณ ๑๑๐-๑๒๐ วัน ดังนั้น จึงอาจเลือกปลูกข้าวโพดได้ตามความเหมาะสม ถ้าปีใดมีฝนตกสม่ำเสมอแต่ต้นปี อาจปลูกข้าวโพดได้ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกปลูกในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และครั้งที่สองปลูกระหว่างเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม พวกที่ปลูกต้นฤดูฝนโดยทั่ว ๆ ไป มักได้ผลิตผลสูงกว่าพวกที่ปลูกปลายฤดูฝน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ำฝนกำลังพอเหมาะและโรคแมลงรบกวนน้อย แต่มีข้อยุ่งยากในการเก็บเกี่ยว ไม่สะดวกแก่การตากข้าวโพด เนื่องจากฝนตกชุก

: การปลูกข้าวโพด

: ช่อดอกตัวเมีย แสดงให้เห็นเส้นไหมโยงติดต่อกับรังไข่ ซึ่งเมื่อได้รับการผสมละอองเกสรจะเจริญเติบโตเป็นเมล็ดต่อไป

บน : ต้นข้าวโพดเริ่มออกดอก
ล่าง : ต้นข้าวโพดออกดอก

๒. การเลือกและการเตรียมที่ปลูก

ที่ดินที่เหมาะในการปลูกข้าวโพดควรเป็นที่ดอน มีการระบายน้ำได้ดี ถ้าเป็นที่ลุ่มควรยกร่องระบายน้ำ อย่าให้น้ำขัง ข้าวโพดขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชสูงพอสมควร ดินมีความเป็นกรดเป็นด่างปานกลาง (pH ประมาณ ๕.๕-๘.๐) หรือค่อนข้างเป็นด่างเล็กน้อย นอกจากนี้ ข้าวโพดยังเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่ลาดเอียงหรือสูง ๆ ต่ำ ๆ อีกด้วย

ก่อนปลูกข้าวโพดต้องมีการเตรียมดิน เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดี มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นอกจากนั้นการเตรียมดินยังทำให้ดินเก็บความชื้นได้ดีอีกด้วย

การเตรียมดินครั้งแรก ควรเริ่มทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว โดยการไถกลบต้นตอซังของข้าวโพดให้เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยในดินต่อไป การเตรียมดินจะต้องทำอีกครั้งหนึ่ง ตอนใกล้จะปลูกข้าวโพดในฤดูต่อไป การไถควรทำหลังจากฝนตกแล้วประมาณ ๑-๒ ครั้ง ควรไถดะและไถแปรอย่างละ ๑ ครั้ง และไถลึกประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ไม่ควรเตรียมดินในขณะที่ดินเปียกเกินไป จะทำให้ดินเกิดการอัดตัว ไม่เหมาะแก่การแผ่กระจายของรากข้าวโพด ในที่ลาดเอียงมากควรไถครั้งสุดท้ายตามขวางกับแนวลาดเอียง เพื่อป้องกันการชะล้างพื้นผิวดิน

เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินมีหลายชนิด เช่น ไถพื้นเมืองที่ใช้ลากด้วยแรงสัตว์ และแทรกเตอร์ไถที่เดินด้วยเครื่องยนต์ ปัจจุบันนิยมใช้แทรกเตอร์กันแพร่หลาย เพราะสะดวกและรวดเร็ว ไถได้ลึกและกลบส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ดีกว่าไถลากด้วยแรงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ที่ดินที่จะใช้แทรกเตอร์นั้น ต้องถางและปรับที่ให้มีตอน้อยที่สุด จึงจะไถได้สะดวก

๓. วิธีปลูก

การปลูกข้าวโพดควรปลูกเป็นแถว ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติรักษา เช่น การไถพรวน ระยะ

ระหว่างแถวประมาณ ๗๕-๑๐๐ เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุมประมาณ ๒๕ เซนติเมตร หยอดเมล็ดข้าวโพดลงไปในหลุมซึ่งลึกประมาณ ๕ เซนติเมตร จำนวน ๒-๓ เมล็ด เพื่อกันเมล็ดไม่งอก เมื่องอกแล้วควรถอนให้เหลือหลุมละต้น ถ้าปลูกโดยวิธีนี้จะได้จำนวนต้นข้าวโพดประมาณ ๖,๐๐๐-๘,๐๐๐ ต้น / ไร่ อย่างไรก็ตาม ระยะระหว่างหลุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ อาจเป็น ๕๐ เซนติเมตรก็ได้ โดยเพิ่มเป็น ๒ ต้น / หลุม ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้ว ชาวไร่ไม่นิยมการถอนแยก เพราะสิ้นเปลืองแรงงานค่าใช้จ่ายมาก เวลาปลูกจึงหยอด ๒-๓ เมล็ดลงไปในหลุม และไม่ถอนแยกเลยตลอดฤดูการปลูก

การจะปลูกถี่หรือห่างเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน ถ้าเป็นที่ดินป่าเปิดใหม่มีอินทรียวัตถุสูง ควรปลูกให้ถี่ขึ้น อาจปลูกได้ถึงไร่ละ ๑๒,๐๐๐ ต้น ดังนั้นอัตราปลูกหรือระยะปลูกจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่เฉพาะแห่ง

วิธีการหยอดเมล็ดอาจทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ไม้สักให้เป็นหลุมแล้วหยอดเมล็ดตาม ใช้จอบขุดแล้วหยอดเมล็ดตามรอยขุด หรือใช้เครื่องมือทุ่นแรง ก่อนปลูกควรทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์เสียก่อน ถ้าอัตราความงอกต่ำควรหยอดเมล็ดเผื่อไว้ให้เพียงพอ เช่น ถ้าความงอกมีเพียงร้อยละ ๘๐ จะปลูกหลุมละ ๒ ต้น ก็ควรหยอดไว้หลุมละ ๓-๔ เมล็ด

การปฏิบัติรักษา

๑. การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ถ้าที่ดินเป็นป่าเปิดใหม่และความอุดมสมบูรณ์ของดินยังสูงอยู่ การใส่ปุ๋ยยังไม่จำเป็น เมื่อปลูกข้าวโพดติดต่อกันไป ๔-๕ ปี ควรจะเริ่มปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบ้าง อาจใส่ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ได้

การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง *(Crotalaria juncea)* และโสนไต้หวัน *(Sesbania sesban)* เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นวิธีเพิ่มอินทรียวัตถุและอาหารพืชลงในดินที่ดีและประหยัดวิธีหนึ่ง ถ้ามีปุ๋ยมูลวัวควายใส่ด้วยไร่ละประมาณ ๓-๔ ตัน / ปี ยิ่งดี

สำหรับการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้น ในแหล่งปลูกข้าวโพดทั่ว ๆ ไปควรใช้ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P_2O_5) ประมาณ ๘-๑๖ กิโลกรัม/ไร่ และมีธาตุโพแทสเซียม (K_2O) ประมาณ ๔-๘ กิโลกรัม/ไร่ สำหรับระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยนั้น อาจใส่ปุ๋ยผสมทั้งหมดก่อนปลูก หรืออาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งหนึ่งรวมกับปุ๋ยผสมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดก่อนปลูก แล้วใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งที่เหลือ เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ ๒-๓ สัปดาห์

: ไร่ข้าวโพดที่สมบูรณ์

: ใบข้าวโพดที่เป็นโรคราน้ำค้าง มีลักษณะใบลาย

บน : การฉีดยากำจัดวัชพืชหลังปลูกข้าวโพด
ล่าง : ตั๊กแตนปาทังกา เป็นศัตรูของต้นข้าวโพด

๒. การปราบวัชพืช

วัชพืชเป็นศัตรูสำคัญของข้าวโพด ยิ่งถ้าเตรียมดินไม่ดี วัชพืชจะขึ้นมาแย่งอาหารในดินของข้าวโพด ทำให้ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การกำจัดวัชพืชควรกระทำอย่างน้อย ๑ ครั้งหลังจากปลูก อาจจะใช้วิธีไถพรวนระหว่างแถวหรือจะใช้จอบถากก็ได้ การใช้สารเคมีพวกอะทราซีน (atrazine) พ่นก่อนปลูกข้าวโพด นับว่าควบคุมการงอกของวัชพืชได้ดี วิธีการใช้คือ ละลายเนื้อยาแท้ประมาณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ กรัม / น้ำ ๔๐-๘๐ ลิตรพ่นในเนื้อที่ ๑ ไร่ ก่อนหรือหลังจากปลูกเสร็จ อย่างไรก็ตาม ยาปราบวัชพืชนี้จะให้ผลดีก็ต่อเมื่อมีความชื้นในดินดีเท่านั้น

๓. การป้องกันและการกำจัด โรคแมลงศัตรูข้าวโพด

โรคข้าวโพดที่มีความรุนแรง ได้แก่ โรคราน้ำค้าง (downy mildew) ถ้าเป็นแล้ว ต้นข้าวโพดจะไม่ให้ผลิตผล ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีชนิดใดที่กำจัดเชื้อราชนิดนี้ได้ วิธีป้องกันคือ การคัดหาพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานโรคนี้ได้เท่านั้น โรคข้าวโพดอื่น ๆ ไม่มีความรุนแรงนักในประเทศไทย

แมลงที่ทำลายข้าวโพดรุนแรง คือ ตั๊กแตนปาทังกา *(Patanga succincta L.)* แมลงพวกนี้จะทำลายข้าวโพดตั้งแต่ระยะต้นอ่อนไปจนถึงต้นแก่เริ่มออกฝัก อาจกำจัดโดยใช้ยาดีลดริน ๒ % ชนิดผง พ่นในอัตรา ๕ กิโลกรัม / ไร่ หรือถ้าเป็นยาดีลดรินชนิดน้ำ ใช้เนื้อยาแท้ ๕๐-๑๐๐ กรัม ผสมน้ำในอัตราเดียวกัน ฉีดขณะตั๊กแตนยังเป็นตัวอ่อนอยู่ และเว้นระยะการพ่นยา ๗-๑๐ วัน

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

ฝักข้าวโพดจะแก่จัดและเก็บเกี่ยวได้เมื่อเปลือกหุ้มฝักเริ่มมีสีฟาง ทางที่ดีควรปล่อยข้าวโพดทิ้งไว้ในแปลงให้แห้งดีเสียก่อน เพื่อทุ่นเวลาในการตากและสะดวกในการเก็บรักษา โดยเฉลี่ยแล้วข้าวโพดไร่พันธุ์ที่ใช้ปลูกอยู่ในประเทศไทย มีอายุตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๙๐-๑๒๐ วัน

ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ชาวไร่ทั่ว ๆ ไปยังใช้แรงคนเก็บ โดยหักฝักที่แห้งแล้วออกจากต้น แกะเปลือก

บน : การเก็บข้าวโพด
ล่าง : ลานตากข้าวโพด

บน : กองข้าวโพด
ล่าง : เครื่องกะเทาะเมล็ดขนาดใหญ่

หุ้มฝักออกหรือจะเอาไว้แกะเปลือกทีหลังก็ได้ การใช้เครื่องทุ่นแรงเก็บเกี่ยวข้าวโพดยังมีน้อยมากในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องมือมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ เพราะพันธุ์ที่ชาวไร่ปลูกมีความสูงของลำต้นและฝักไม่เท่ากัน นอกจากนั้นต้นยังหักล้มมากอีกด้วย

หลังจากเก็บฝักข้าวโพดและปอกเปลือกออกแล้ว ควรตากฝักไว้ภายในโรงเรือน หรือทำแคร่เตี้ย ๆ กลางแจ้ง มีโครงไม้สำหรับใช้แฝกหรือผ้าพลาสติกคลุมเวลาฝนตกได้ ถ้ามีข้าวโพดเป็นจำนวนมากควรสร้างฉางขนาดกว้างพอสมควร ยกพื้นสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร พื้นเป็นไม้ระแนง ด้านข้างกรุด้วยลวดตาข่ายหรือไม้ระแนงเช่นเดียวกับพื้น ทั้งนี้เพื่อให้ลมโกรกผ่านเข้าออกได้ ด้านบนเป็นหลังคากันฝน

เมื่อฝักข้าวโพดแห้งดีแล้ว จึงทำการกะเทาะเมล็ด ไม่ควรกะเทาะเมล็ดเมื่อความชื้นยังสูงอยู่ จะทำให้เมล็ดแตกมาก เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดในปัจจุบัน มีทั้งแบบมือหมุน และแบบที่หมุนด้วยเครื่องยนต์ เครื่องกะเทาะเมล็ดเหล่านี้สร้างในประเทศ ราคาจึงไม่แพงนัก เครื่องกะเทาะใหญ่ ๆ อาจกะเทาะได้ถึง ๑,๐๐๐ ตัน / ชั่วโมง

เมล็ดที่กะเทาะออกจากฝักแล้ว ถ้ายังแห้งไม่สนิท ควรตากต่อให้แห้ง ก่อนเก็บเข้ากระสอบควรมีความชื้นในเมล็ดไม่เกิน ๑๕ % จากนั้นอาจนำไปจำหน่ายหรือเก็บในยุ้งฉางต่อไป ถ้าจะเก็บไว้นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของเมล็ดที่เอาไว้ทำพันธุ์ ควรคลุกยากันเชื้อราออโทไซด์ ๗๕ หรือซีเรแซนเอ็ม ในอัตราประมาณ ๑ กรัม / เมล็ดข้าวโพด ๑ กิโลกรัม และใช้ยาป้องกันและกำจัดแมลงดีดีทีผงชนิด ๗๕ % ในอัตรา ๑ กรัม / เมล็ดข้าวโพด ๑๐ กิโลกรัมคลุกไปด้วย สำหรับข้าวโพดเมล็ดที่เก็บไว้เลี้ยงสัตว์หรือเก็บไว้จำหน่ายนาน ๆ ควรรมยาพวกเมทิลโบรไมด์เดือนละครั้ง

การใช้ประโยชน์

เมล็ดข้าวโพดและส่วนต่าง ๆ ของข้าวโพดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อาจแบ่งการใช้ออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. ใช้เป็นอาหารมนุษย์

ในประเทศไทย ประชาชนนิยมรับประทานฝักสดของข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดไร่ โดยการต้มหรือเผาให้สุกเสียก่อน นอกจากนั้น ฝักอ่อนของข้าวโพดยังนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย นับเป็นผักชนิดหนึ่งที่นำมาปรุงอาหาร นอกจากจะรับประทานในประเทศแล้ว ยังบรรจุกระป๋องส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งด้วย

ประชาชนในบางประเทศ อาศัยบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลักในรูปต่าง ๆ กัน เช่น ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ใช้แป้งบดจากเมล็ดแก่มาทำเป็นแผ่นนึ่งหรือย่างให้สุก รับประทานกับอาหารอื่นคล้ายกับการรับประทานขนมปัง ในฟิลิปปินส์นิยมตำเมล็ดข้าวโพดแก่ให้แตกเป็นชิ้นเล็กเท่า ๆ เมล็ดข้าว แล้วต้มรับประทานแทนข้าว

๒. ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

เมล็ดและผลิตผลจากเมล็ดข้าวโพด สามารถนำไปใช้ในการอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น ทำแอลกอฮอล์ แป้ง น้ำตาลชนิดต่าง ๆ น้ำเชื่อมและน้ำมัน ผลิตผลเหล่านี้ อาจนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกต่อหนึ่ง เช่น ยารักษาโรค กระดาษ กระดาษแก้ว ผ้าสังเคราะห์ กรด น้ำหอม น้ำมันใส่ผม และแบตเตอรี่ นอกจากเมล็ดแล้ว พวกฝัก ใบ และลำต้น อาจนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น กระดาษ ปุ๋ย และฉนวนไฟฟ้า

๓. ใช้เป็นอาหารสัตว์

ข้าวโพดนับเป็นพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีชนิดหนึ่ง การใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจทำได้หลายอย่าง เช่น ใช้เมล็ด กากน้ำตาล กากแป้งที่เหลือจากสกัดน้ำมัน ตัดต้นสดให้สัตว์กินโดยตรง ตัดต้นสดหมัก และใช้ต้นแก่หลังเก็บเกี่ยวฝักแล้ว ในต่างประเทศนิยมใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันมาก แต่ในประเทศไทยยังใช้กันน้อย ทั้งนี้เนื่องจากราคายังสูงอยู่ ถ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตลง และราคาข้าวโพดอยู่ในระดับพอสมควร อาจมีการใช้เลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

(ดูเพิ่มเติม เรื่อง วัชพืช)

: ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ได้จากข้าวโพด